

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Práctica: Windows Server

Informe de práctica

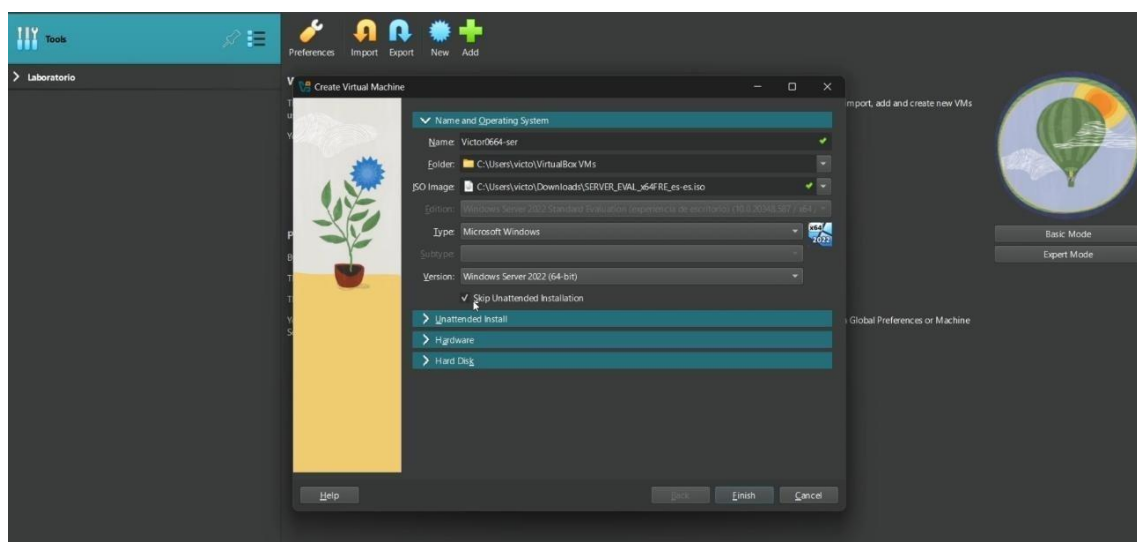
Víctor José Santos Guzmán

Information Security

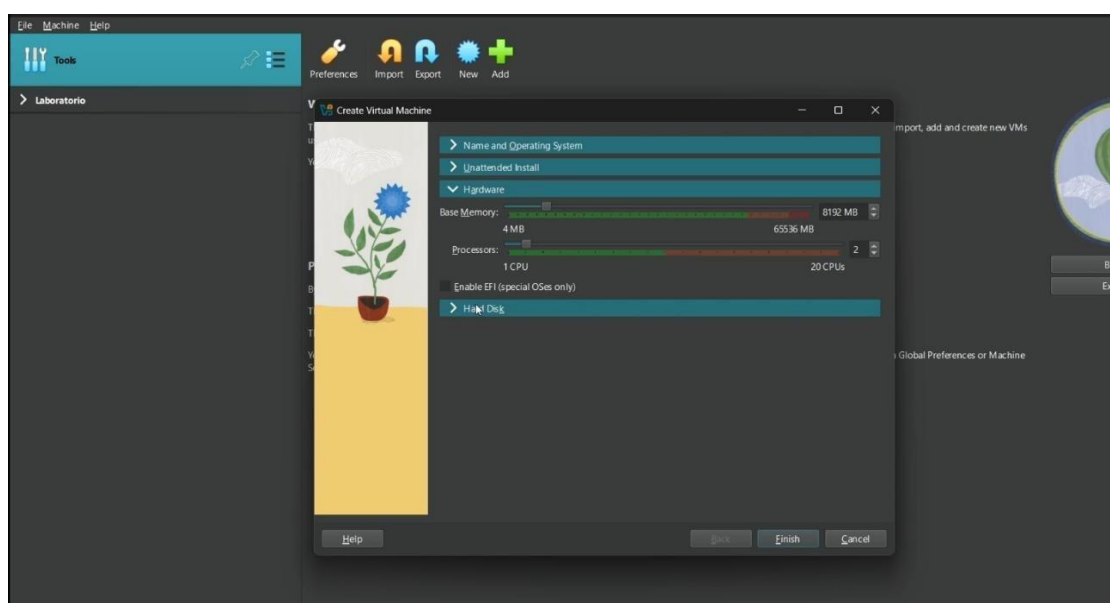
Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



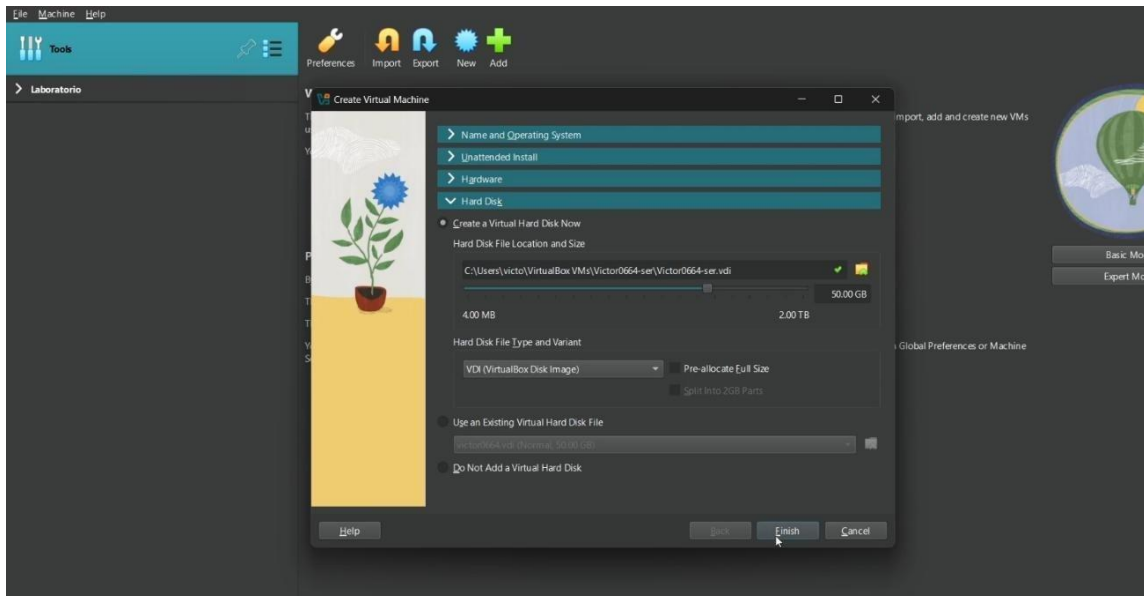
Paso 1: Configuración inicial del nombre y SO Abro el asistente de creación de máquinas virtuales en VirtualBox y asigno el nombre "Victor0664-ser" siguiendo la nomenclatura requerida (Nombre + Matrícula). Selecciono la imagen ISO SERVER_EVAL_x64FRE_es-es.iso y marco la casilla "Skip Unattended Installation" para tener control total sobre el proceso. Configuro la versión como Windows Server 2022 (64-bit) antes de avanzar.



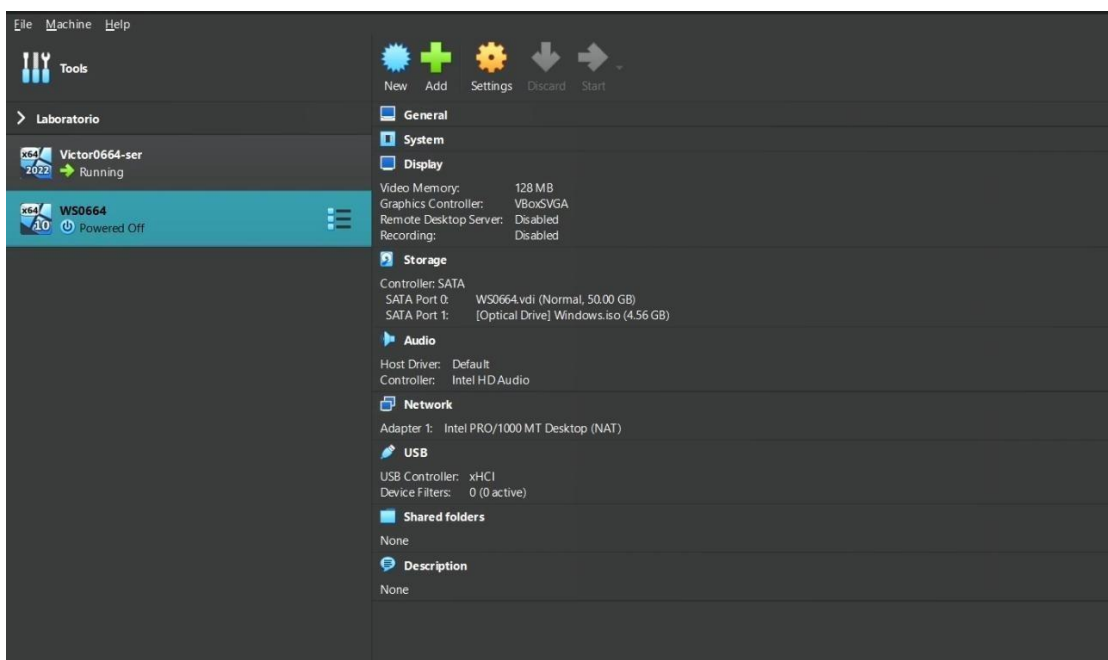
Paso 2: Asignación de Memoria y Procesador Procedo a ajustar los recursos del sistema base para garantizar un rendimiento óptimo del servidor. Establezco la memoria RAM en aproximadamente 8192 MB y aumento la cantidad de procesadores a 2 CPU. Esto asegurará que los servicios de Active Directory y el sistema operativo fluyan sin cuellos de botella durante la práctica.



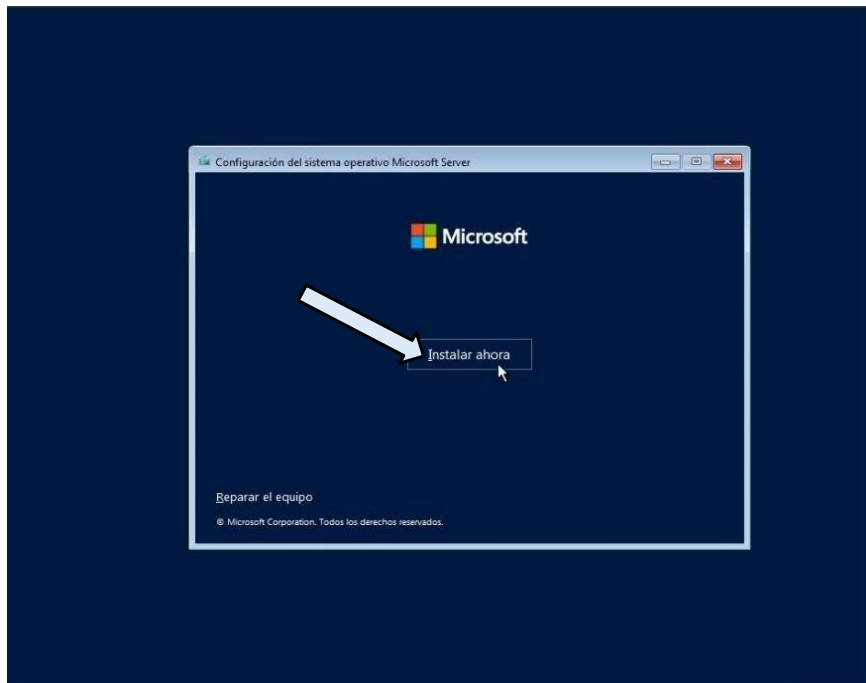
Paso 3: Creación del Disco Duro Virtual En la sección de disco duro, selecciono "Create a Virtual Hard Disk Now" para generar un nuevo medio de almacenamiento. Defino la ruta del archivo .vdi y establezco el tamaño en 50.00 GB, dejando el resto de las opciones por defecto. Esto crea el contenedor donde instalaré el sistema operativo del servidor.



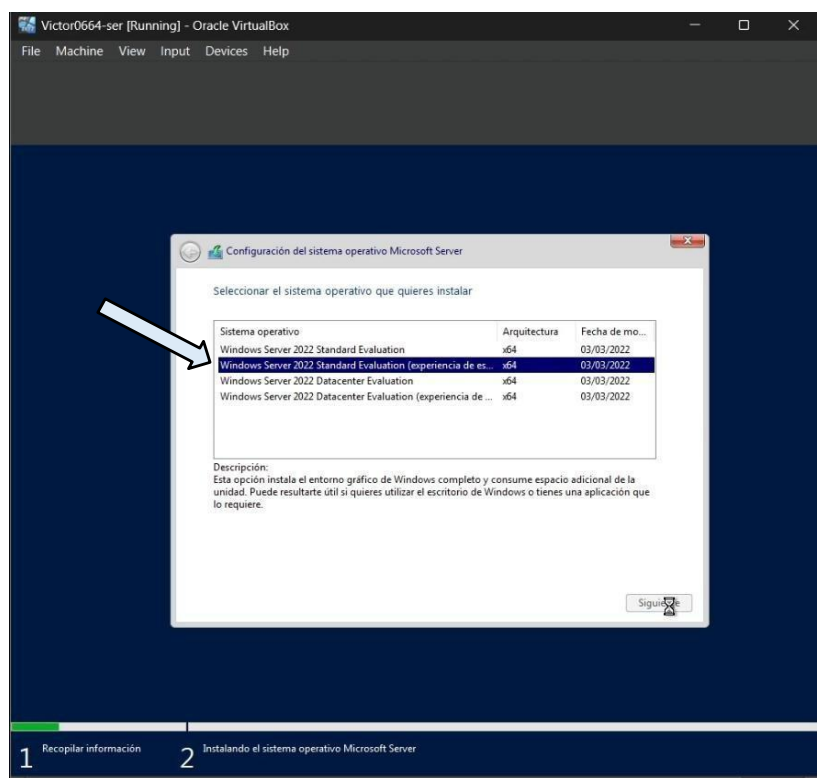
Paso 4: Revisión de las máquinas virtuales Desde la interfaz principal de VirtualBox, verifico el estado de mi laboratorio. Confirmando que la máquina "Victor0664-ser" está creada y en ejecución, y observo que ya he preparado la máquina cliente "WS0664" (Windows 10), la cual está apagada. Reviso en el panel derecho que el almacenamiento y la red (NAT) están correctamente asociados.



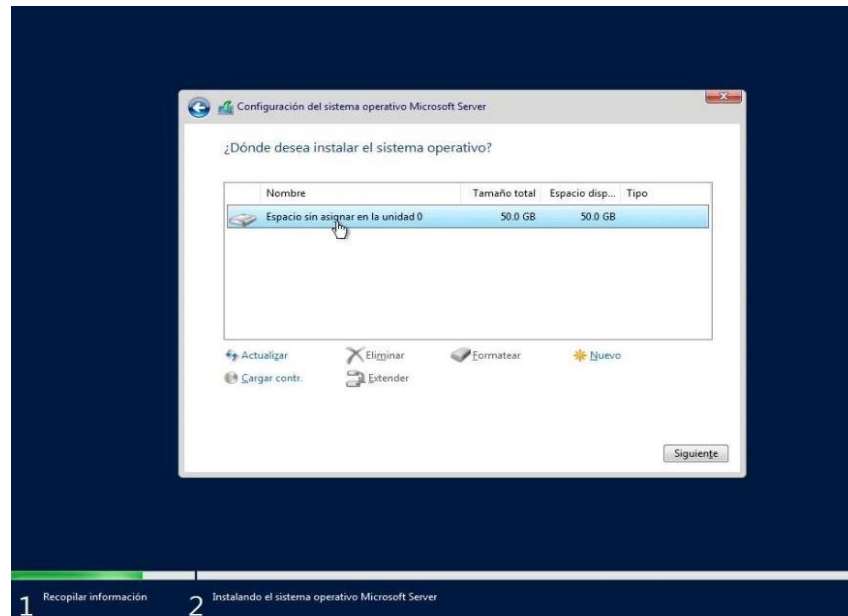
Paso 5: Inicio del instalador Tras arrancar la máquina virtual del servidor, espero a que cargue el entorno de preinstalación. Al aparecer la ventana azul con el logotipo de Microsoft, hago clic en el botón central "Instalar ahora". Esto inicia el proceso de despliegue de los archivos necesarios para configurar el sistema operativo en el disco virtual.



Paso 6: Elección de la Experiencia de Escritorio En la lista de sistemas operativos disponibles, selecciono cuidadosamente "Windows Server 2022 Standard Evaluation (experiencia de escritorio) x64". Es vital elegir esta opción y no la estándar a secas, ya que necesito la interfaz gráfica (GUI) completa para administrar el servidor visualmente, en lugar de trabajar solo con la línea de comandos (Server Core).



Paso 7: Selección de la unidad de instalación Llego al gestor de discos donde visualizo el "Espacio sin asignar en la unidad 0" de 50.0 GB que creé anteriormente. Al ser una instalación limpia, no creo particiones manualmente; simplemente selecciono la unidad y hago clic en "Siguiente" para que el instalador formatee y particione el disco automáticamente.

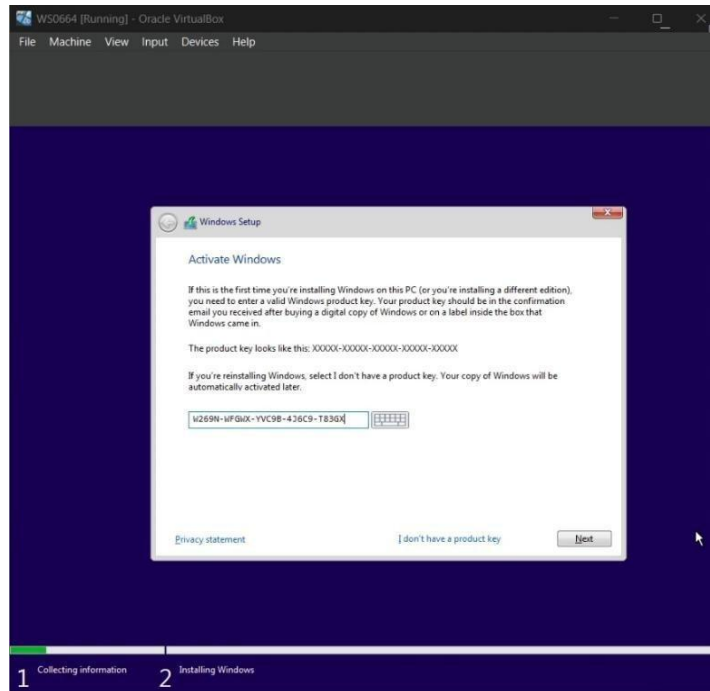


Paso 8: Obtención de claves GVLK Para preparar la instalación del cliente, consulto la documentación oficial de Microsoft sobre claves de cliente KMS. Localizo en la tabla la clave genérica para Windows 10/11 Pro, que es W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX. Copio esta clave ya que la necesitaré para activar la instalación de la máquina virtual cliente.

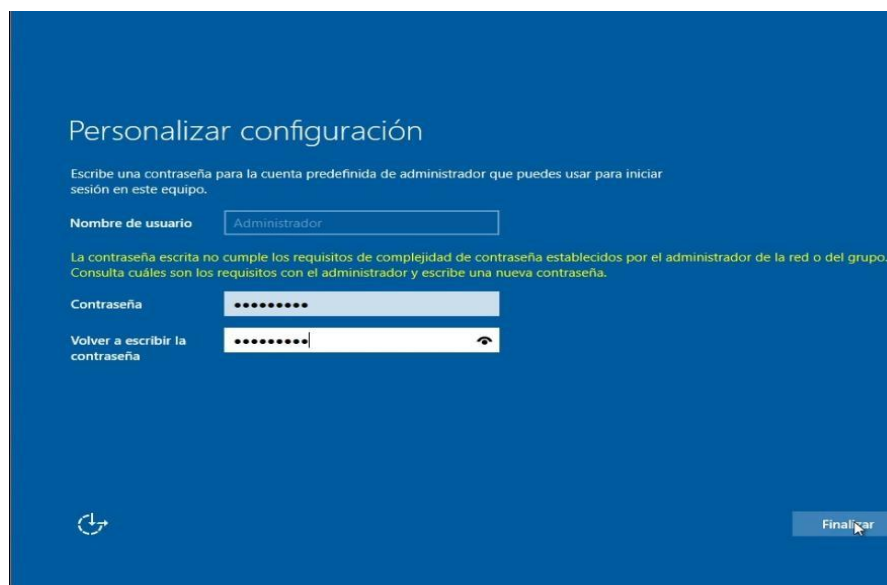
The screenshot shows a web browser window displaying a Microsoft article titled 'Windows 11 y Windows 10 (versiones de canal semestrales)'. The article provides information on the Windows lifecycle and service dates. A table is present with two columns: 'Edición de sistema operativo' and 'Clave de producto de cliente de KMS'. The first row of the table is highlighted, showing the key 'W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX' for 'Windows 11 Pro' and 'Windows 10 Pro'. A white arrow points to this key. The table also lists keys for Windows 11 Pro N, Windows 10 Pro N, Windows 11 Pro for Workstations, Windows 10 Pro for Workstations, Windows 11 Pro for Workstations N, Windows 10 Pro for Workstations N, Windows 11 Pro Education, Windows 10 Pro Education, Windows 11 Pro Education N, Windows 10 Pro Education N, Windows 11 Education, Windows 10 Education, Windows 11 Education N, Windows 10 Education N, and Windows 11 Enterprise.

Edición de sistema operativo	Clave de producto de cliente de KMS
Windows 11 Pro Windows 10 Pro	W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 11 Pro N Windows 10 Pro N	MH37W-N4TQJ-9M9-C7227-GCQGB
Windows 11 Pro for Workstations Windows 10 Pro for Workstations	NRG8B-VKK3Q-CJ-9G2XF-6Q84J
Windows 11 Pro for Workstations N Windows 10 Pro for Workstations N	9FNH-H-K3HBT-ID-6383H-6XYWF
Windows 11 Pro Education Windows 10 Pro Education	6TP4R-GNPTD-KTTHQ-787DP-J447Y
Windows 11 Pro Education N Windows 10 Pro Education N	YVWGF-8XNMC-HTCQY-CYC99-66QFC
Windows 11 Education Windows 10 Education	NW6C2-QMPVW-D7KKC-3GKT6-VCFB2
Windows 11 Education N Windows 10 Education N	2WH4N-8QG8V-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 11 Enterprise	NPPR9-FWXPY-DZC8J-4H87K-2YT43

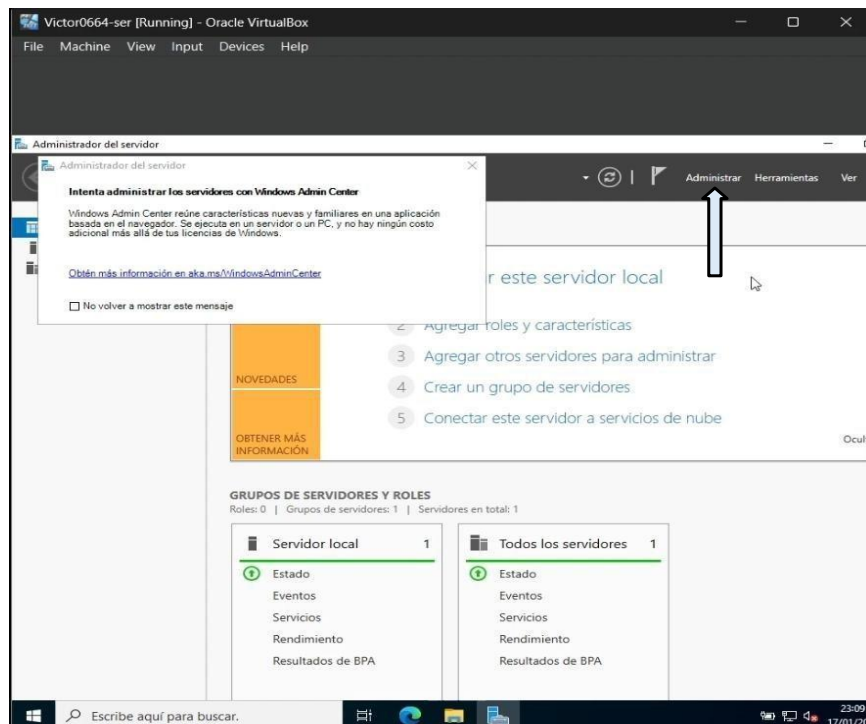
Paso G: Activación durante la instalación Inicio la instalación de la máquina cliente "WS0664". En la pantalla "Activate Windows", introduzco la clave de producto que obtuve previamente (W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX) en el campo de texto. Esto me permite instalar la edición Pro, requisito indispensable para poder unir posteriormente este equipo al dominio del servidor.



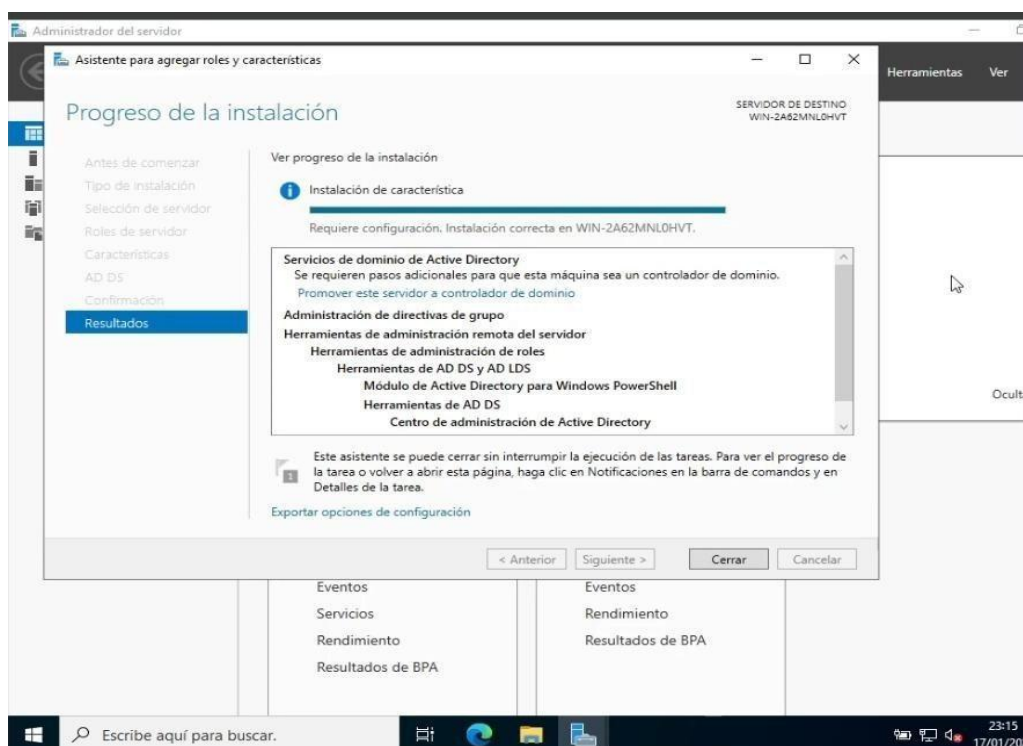
Paso 10: Asignación de contraseña de Administrador Una vez finalizada la instalación y reiniciado el equipo, llego a la pantalla de "Personalizar configuración". Aquí establezco una contraseña robusta para la cuenta local de "Administrador", la escribo dos veces para confirmar y finalizo el proceso para acceder al escritorio del servidor por primera vez.



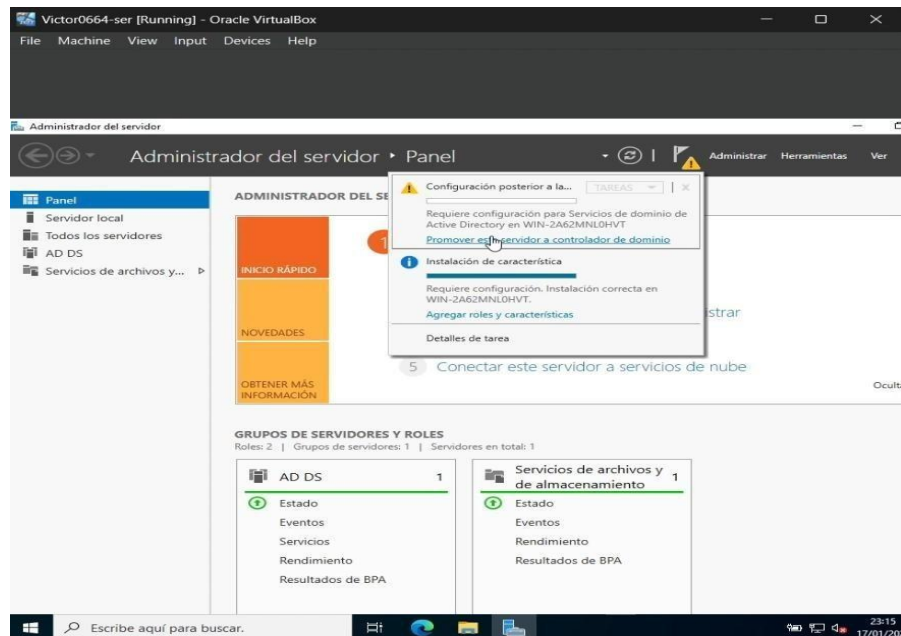
Paso 11: Acceso al panel de administración Abro el "Administrador del servidor" para iniciar la configuración de los roles. Desde este panel centralizado, verifico que el servidor local está listo y localizo la opción para agregar roles y características, paso indispensable para instalar los servicios de Active Directory.



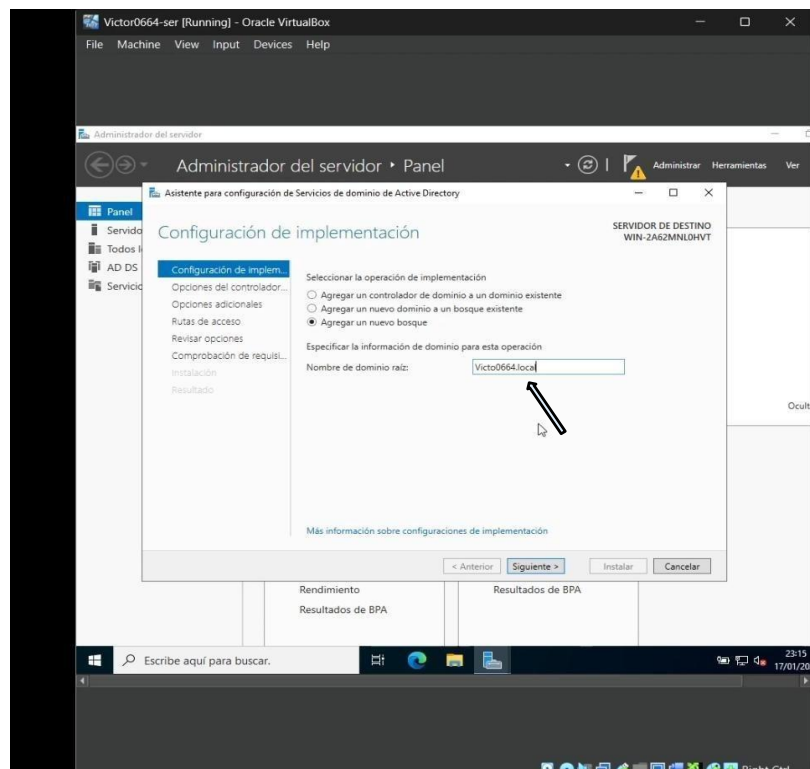
Paso 12: Progreso de instalación de características Dentro del asistente, observo la barra de progreso mientras se instalan los binarios de "Servicios de dominio de Active Directory". El sistema me indica que la instalación base ha sido correcta en el servidor, pero advierte explícitamente mediante un enlace azul que se requieren pasos adicionales: "Promover este servidor a controlador de dominio", acción que realizaré a continuación.



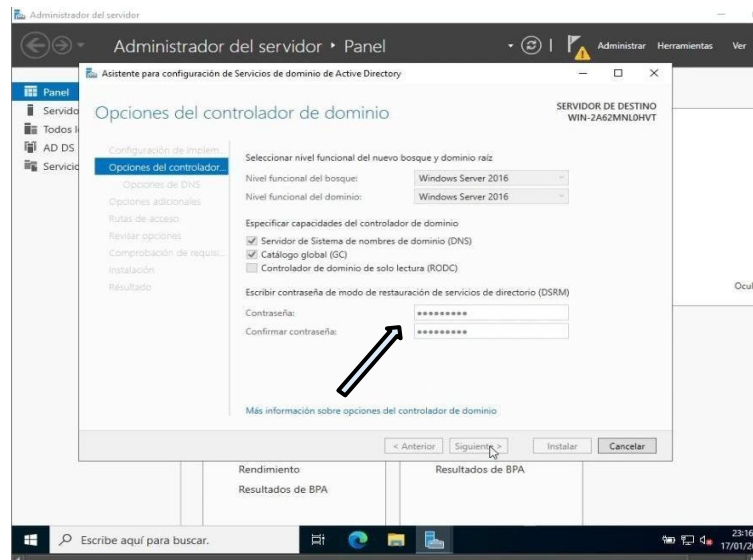
Paso 13: Inicio del asistente de configuración Tras la instalación de los binarios, hago clic en la bandera de notificaciones con la alerta amarilla en el panel superior. En la sección de "Configuración posterior a la implementación", selecciono el enlace "Promover este servidor a controlador de dominio". Esto lanza el asistente crítico que transformará mi servidor independiente en el núcleo de la red. Es un proceso importante en la red.



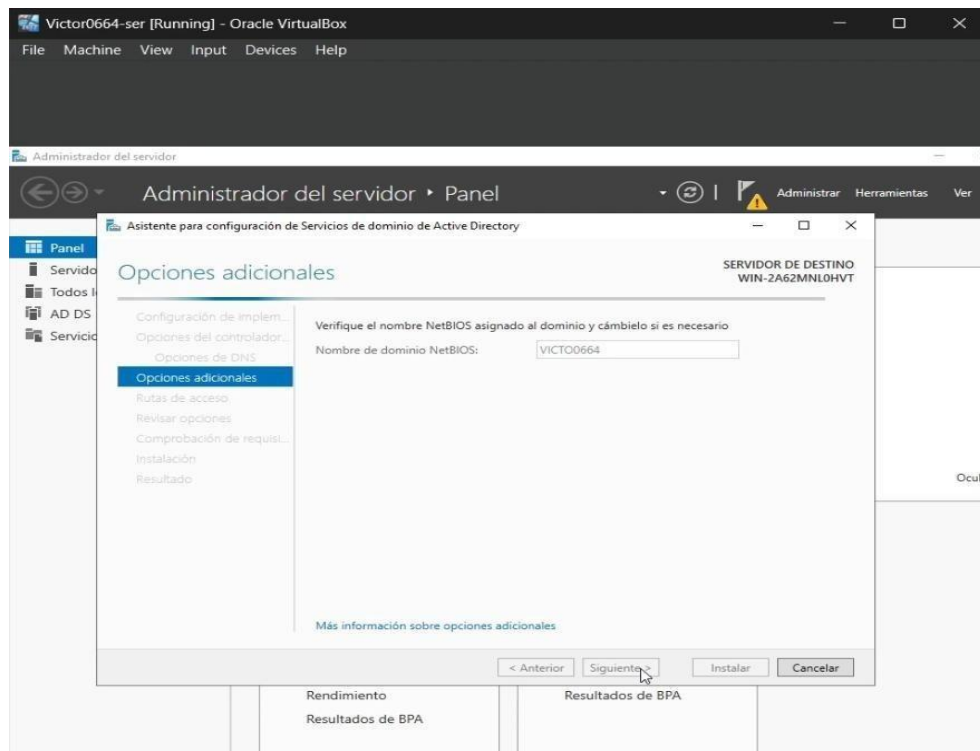
Paso 14: Creación de un nuevo bosque En la fase de configuración de implementación, selecciono la opción "Agregar un nuevo bosque" ya que es el primer servidor de mi infraestructura. Especifico el nombre del dominio raíz como Victo0664.local, cumpliendo estrictamente con el requisito de usar mi nombre y los últimos cuatro dígitos de la matrícula para definir la identidad única de mi red.



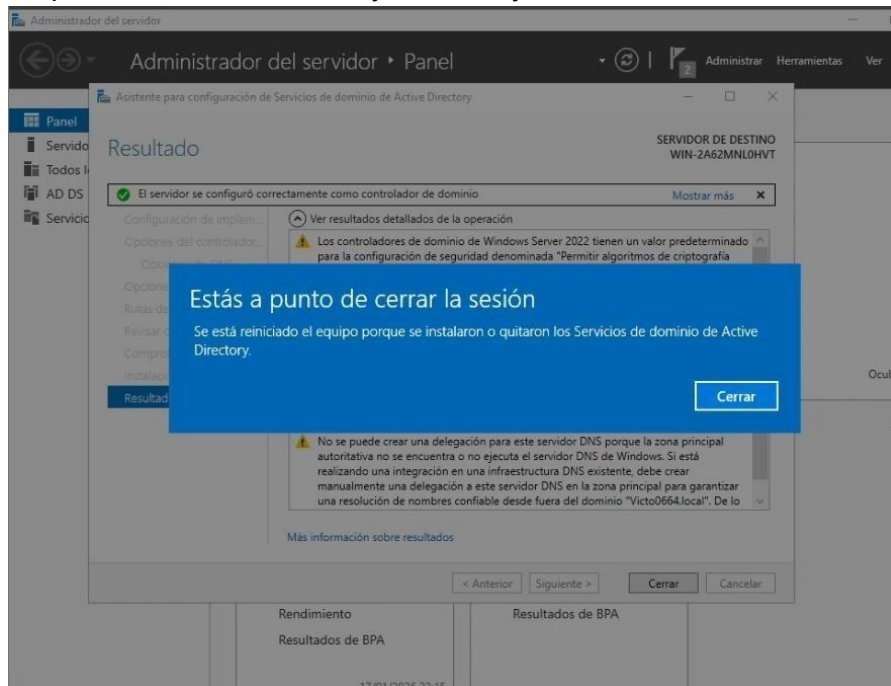
Paso 15: Definición de capacidades y seguridad Establezco los niveles funcionales del bosque y dominio en Windows Server 2016. Me aseguro de marcar las casillas para el servidor DNS (Sistema de nombres de dominio) y el Catálogo global (GC). Además, escribo y confirmo una contraseña robusta para el modo de restauración de servicios de directorio (DSRM), vital para la recuperación ante desastres.



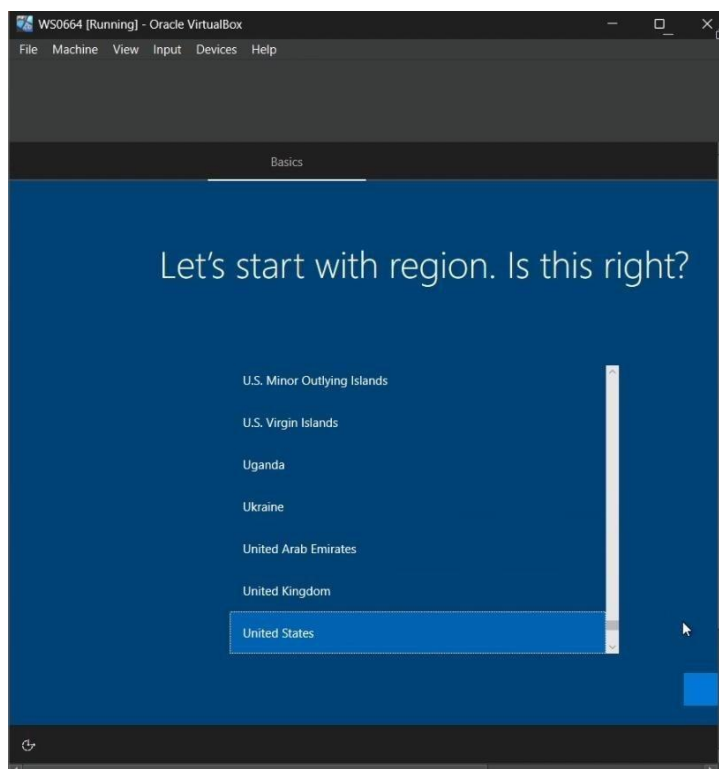
Paso 16: Verificación del nombre NetBIOS Avanzo a la sección de opciones adicionales, donde el asistente genera automáticamente el nombre NetBIOS del dominio para compatibilidad con sistemas antiguos. Verifico que el nombre asignado sea VICTOR0664 (en mayúsculas y sin la extensión local) y hago clic en "Siguiente" para permitir que el sistema valide que este nombre es único en la red.



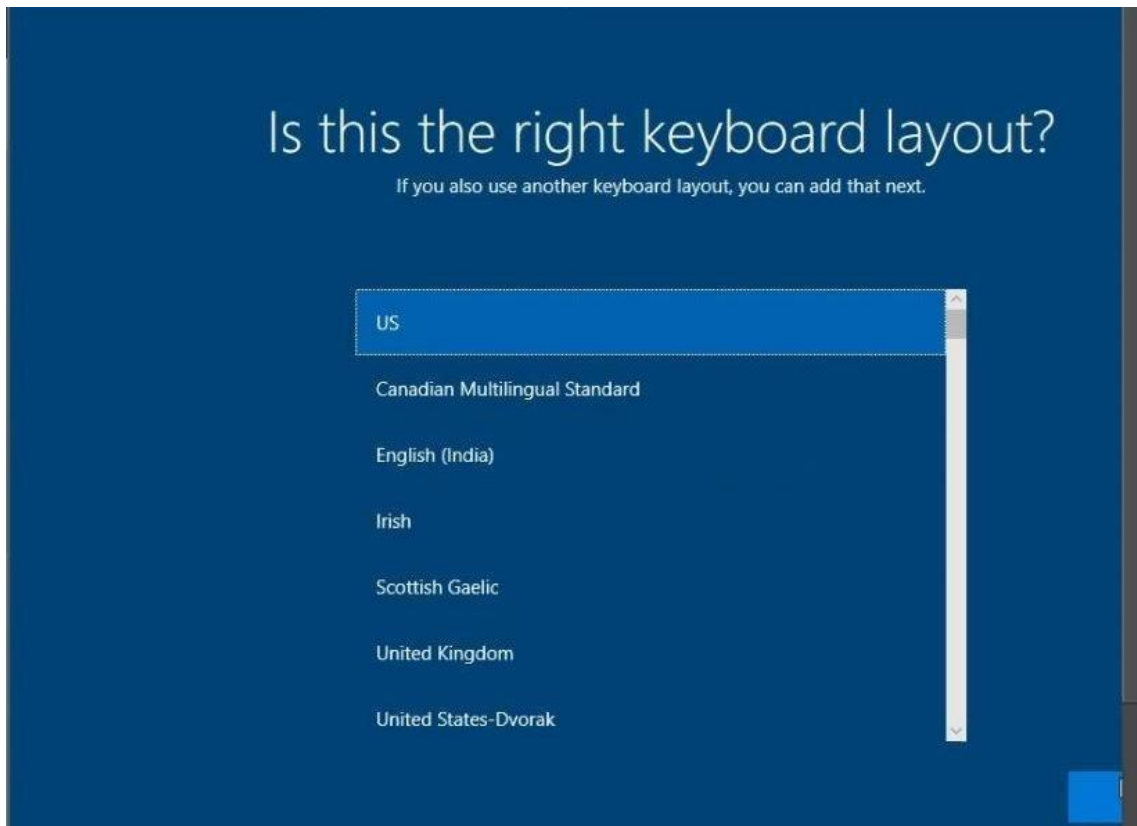
Paso 17: Instalación exitosa y cierre de sesión Una vez superadas las comprobaciones de requisitos previos, la instalación finaliza y el servidor se configura como Controlador de Dominio. Recibo un aviso de "Estás a punto de cerrar la sesión", indicando que el equipo se reiniciará automáticamente para aplicar los cambios profundos en el sistema y arrancar ya con los servicios de AD



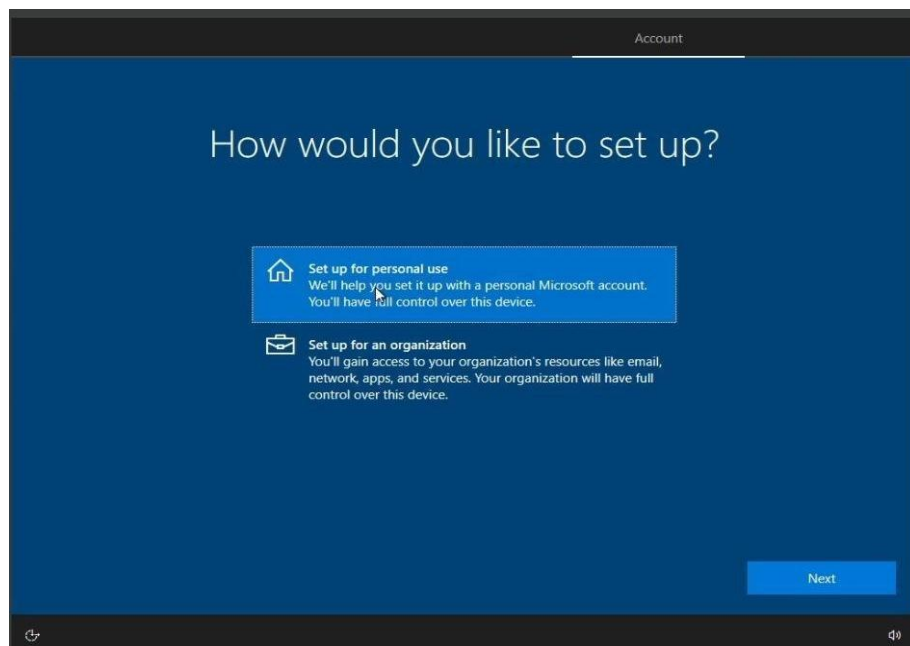
Paso 18: Selección de la región En el asistente de configuración inicial del sistema operativo cliente, comienzo definiendo la ubicación geográfica. Seleccione "United States" en la lista de regiones disponibles y hago clic en "Yes".



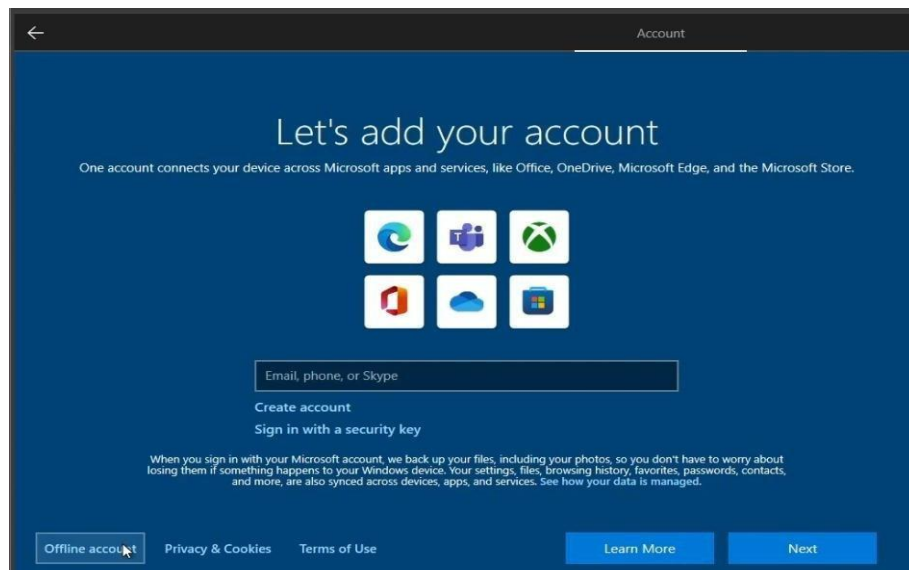
Paso 1G: Distribución del teclado A continuación, el asistente me solicita confirmar la distribución del teclado. Elijo la opción "US".



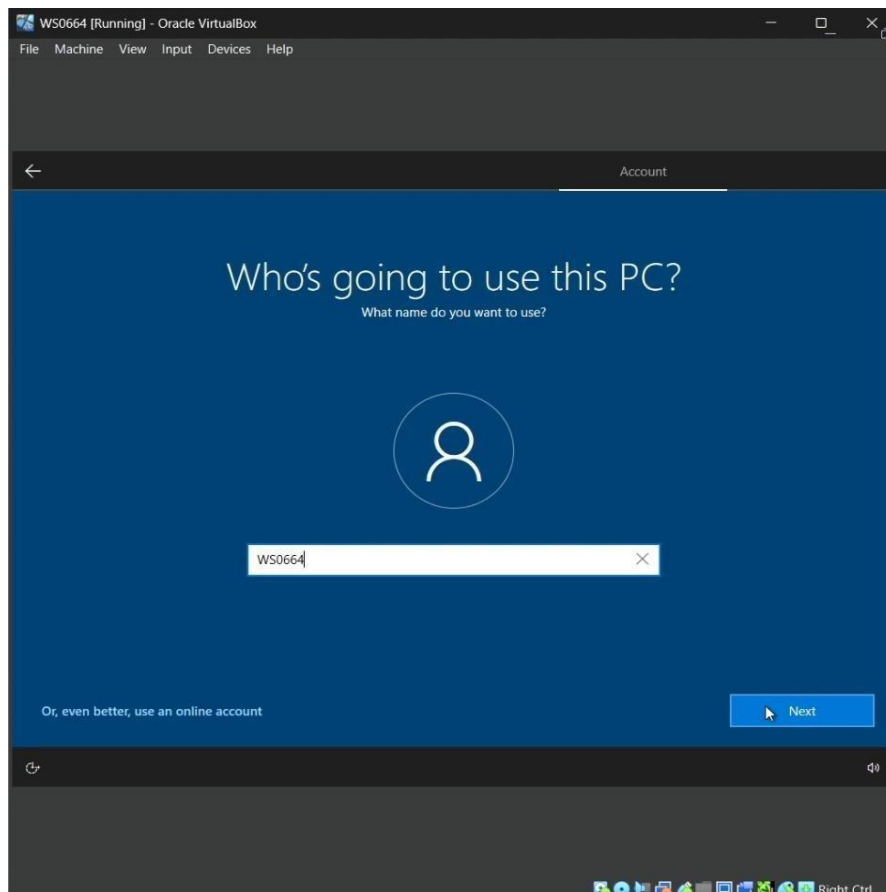
Paso 20: Definición del uso del dispositivo El instalador me pregunta cómo deseo configurar el dispositivo. Selecciono "Set up for personal use" (Configurar para uso personal)



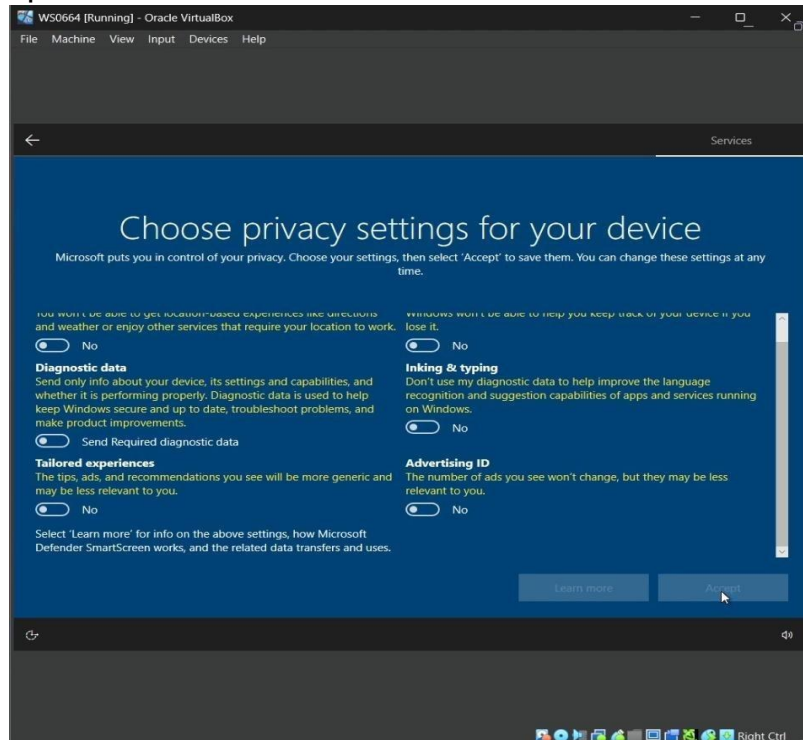
Paso 21: Selección de cuenta local Microsoft intenta forzar el inicio de sesión con una cuenta en línea, pero para este laboratorio necesito una cuenta local. Hago clic en la opción "Offline account".



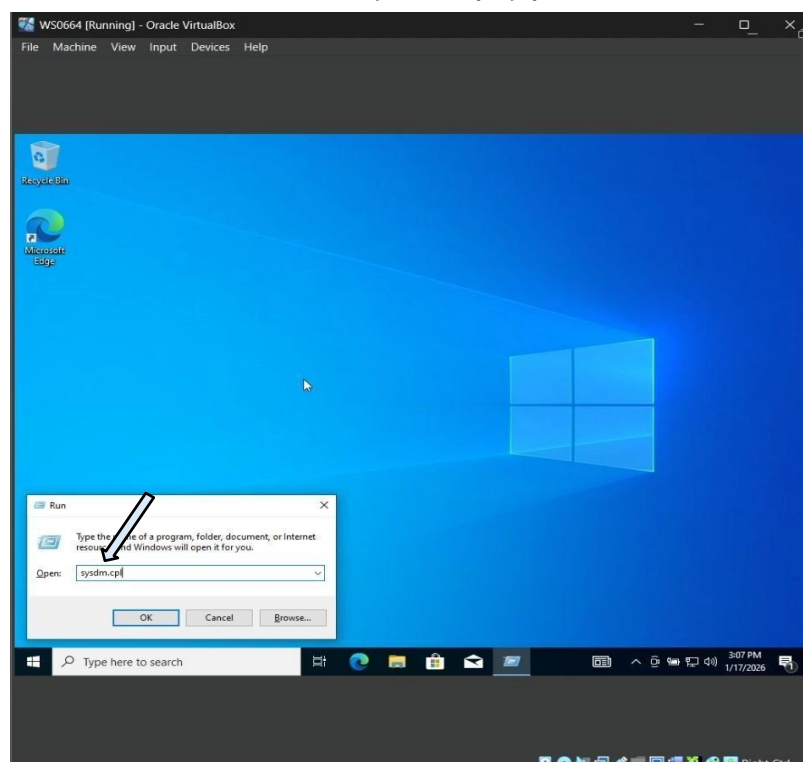
Paso 22: Asignación del nombre de usuario Llego a la pantalla "¿Quién va a usar esta PC?". Escribo el nombre de usuario "WS0664", cumpliendo estrictamente con la nomenclatura solicitada.



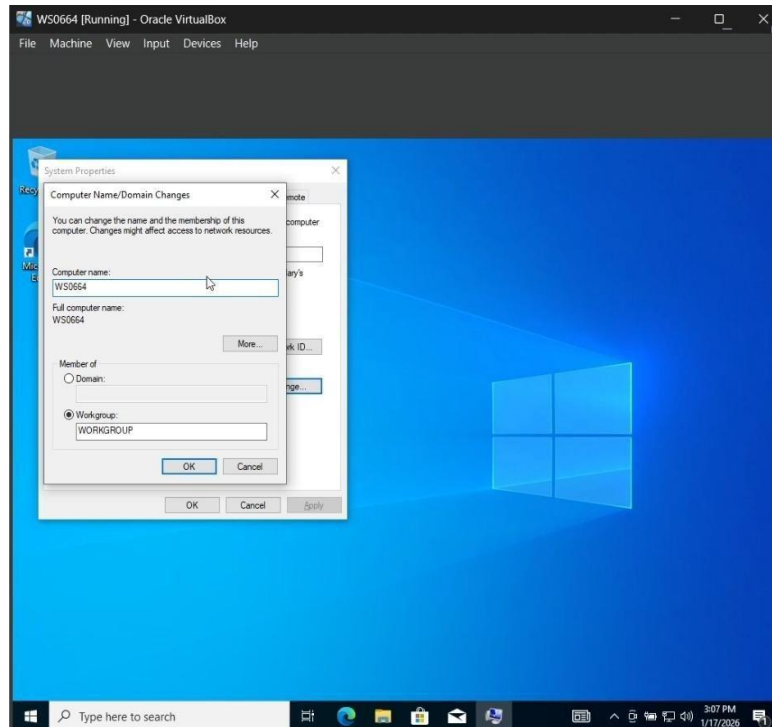
Paso 23: Ajustes de privacidad del dispositivo En la pantalla de configuración de privacidad, reviso las opciones predeterminadas para servicios como ubicación, diagnóstico y reconocimiento de voz. Lo desactive porque realmente no me es necesario y no quiero consumir mas recurso de lo normal.



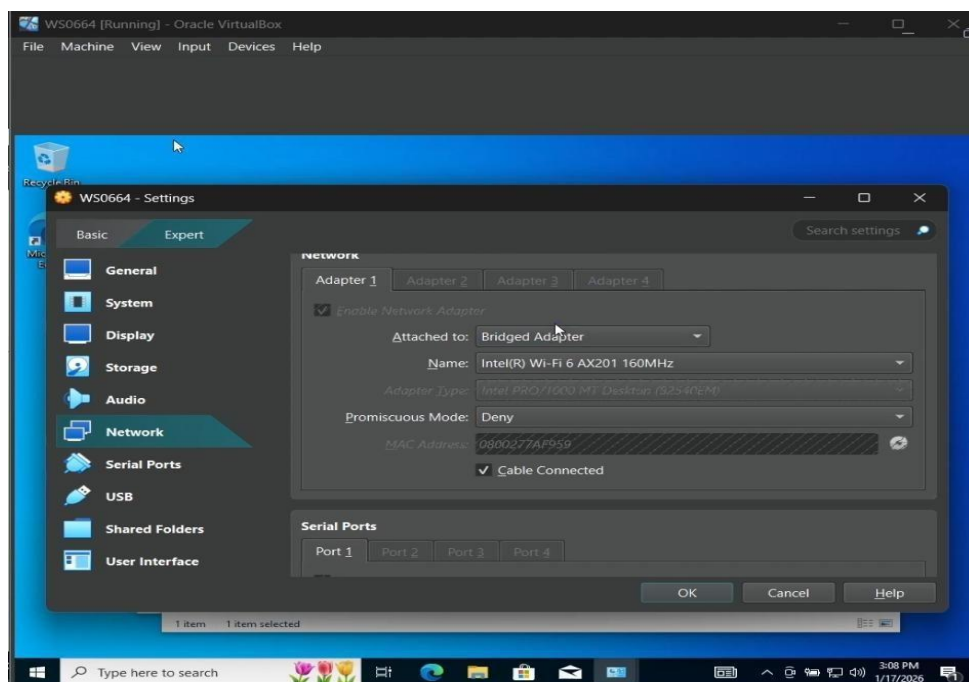
Paso 24: Ejecución de herramientas de sistema Una vez en el escritorio de Windows 10, presiono la combinación de teclas Windows + R para abrir la herramienta Ejecutar. Escribo el comando exacto sysdm.cpl y presiono OK.



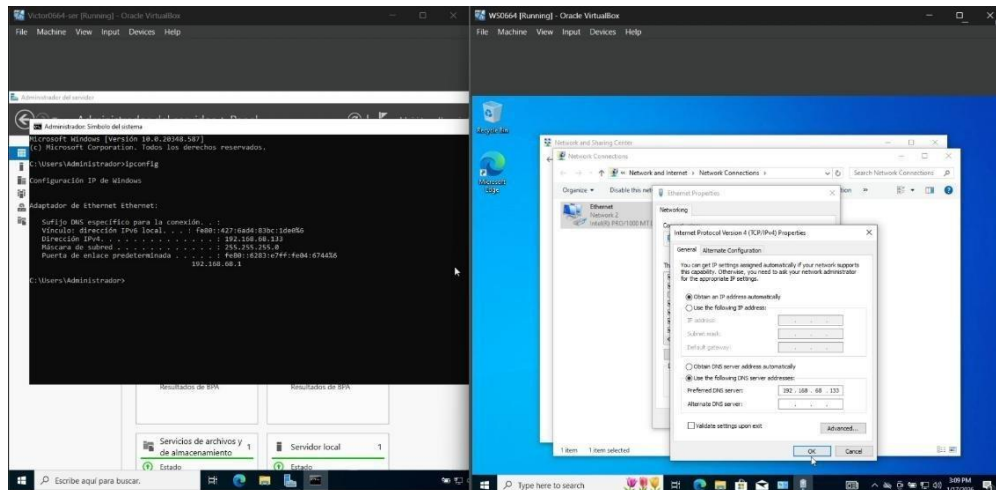
Paso 25: Cambio de nombre del equipo En la pestaña "Computer Name", hago clic en el botón "Change..." para modificar la identidad del PC. Reemplazo el nombre aleatorio por "WS0664" en el campo "Computer name", asegurándome de que coincida con el requisito de la práctica. Noto que el equipo aún pertenece al grupo de trabajo "WORKGROUP", lo cual cambiaré en breve.



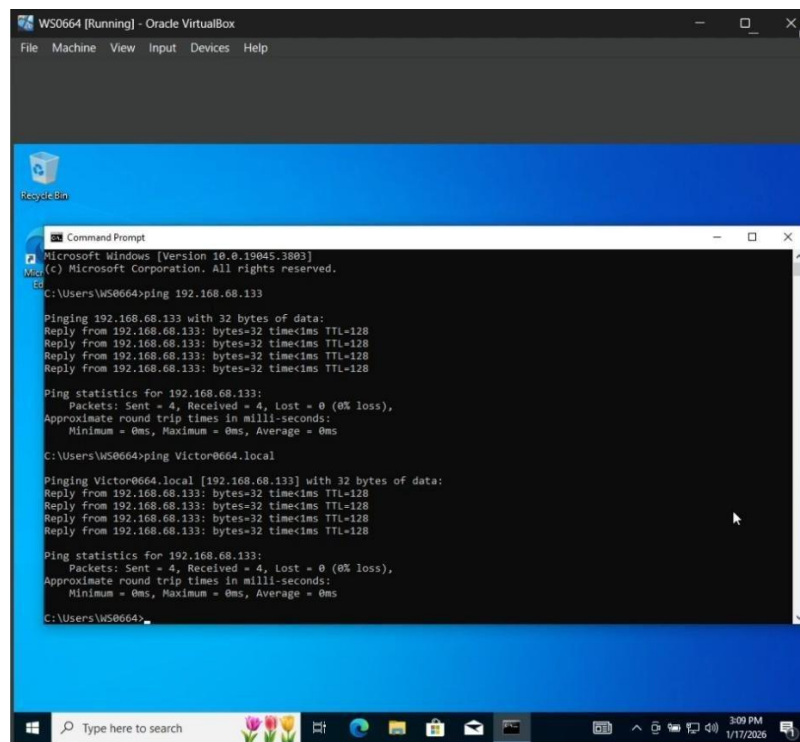
Paso 26: Cambio de adaptador de red Para asegurar que el cliente vea al servidor, accedo a la configuración de la máquina virtual en ejecución. En la sección "Network", cambio el modo de conexión a "Bridged Adapter") y esto coloca al cliente en la misma red física que el servidor para permitir la conexión al dominio.



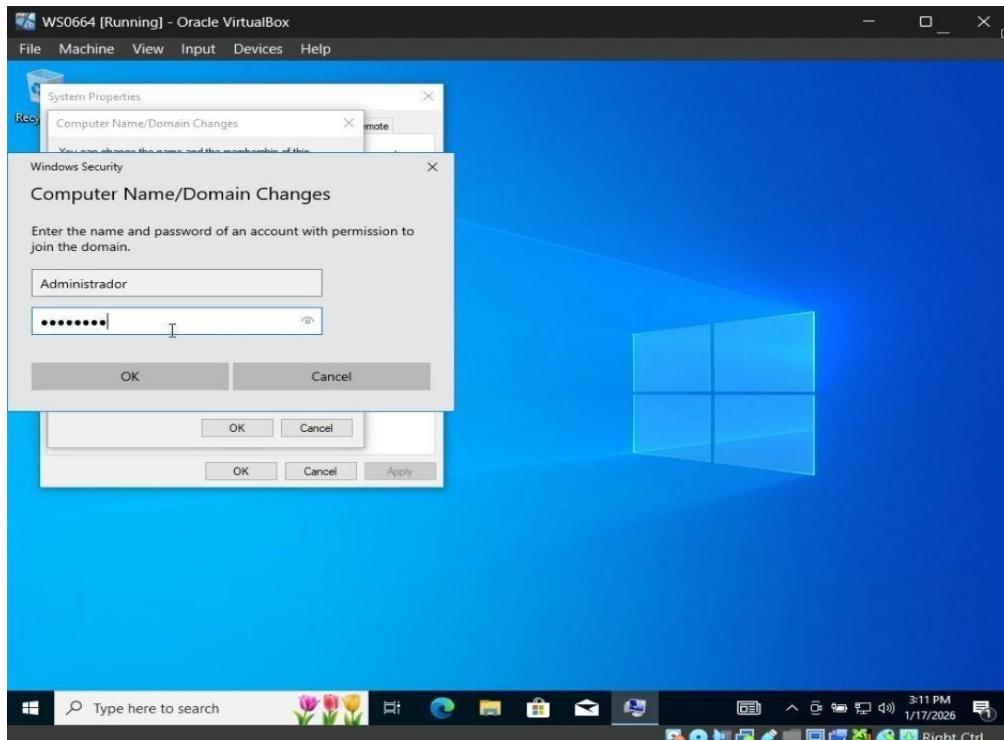
Paso 27: Asignación del servidor DNS Para que el cliente pueda resolver el nombre del dominio, modifiko las propiedades del protocolo IPv4 en el adaptador de red. Establezco manualmente la dirección del "Servidor DNS preferido" como 192.168.68.133, apuntando directamente a la IP de mi Controlador de Dominio, ya que sin esto el cliente no podrá localizar Victor0664.local.



Paso 28: Verificación de resolución de nombres Abro la consola de comandos en el cliente y ejecuto ping 192.168.68.133 para confirmar la conexión física con el servidor. Seguidamente, ejecuto ping Victor0664.local y compruebo que recibo respuesta con TTL=128.



Paso 2G: Autenticación de credenciales En la ventana de cambios de dominio, tras seleccionar "Domain" y escribir Victor0664.local, el sistema me solicita permisos. Introduzco el usuario "Administrador" y la contraseña del servidor que configuré anteriormente para autorizar la creación de la cuenta de equipo en el directorio activo.



Paso 30: Mensaje de éxito Tras validar las credenciales, recibo una ventana emergente con el mensaje: "Welcome to the Victor0664.local domain."

